

《图论与组合优化》

第五讲

整数的拆分
指数型母函数

第五讲: 内容提要

I. 整数拆分与Ferrers图像

II. 指数型母函数

I. 整数拆分与Ferrers图像

1. 整数的拆分

所谓整数拆分即把正整数n分解成若干正整数$n_1,n_2,\ldots,n_k$的和

$$n=n_1+n_2+\ldots+n_k.$$

例如, 整数5可拆分成:

5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1,

2+1+1+1, 1+1+1+1+1

- 如果考虑次序, 就是有序拆分; 否则就是无序拆分. 一般所说拆分都指无序的拆分.
- 即在n的拆分中要求$n_1 \geq n_2 \geq \ldots \geq n_k \geq 1$
- n的两个拆分$n_1 \geq n_2 \geq \ldots \geq n_k \geq 1$, $m_1 \geq m_2 \geq \ldots \geq m_l \geq 1$只有满足$k=l$与而且$n_i=m_i$的时候, 才认为两个拆分相同.
- n的不同无序拆分总数记为$p(n)$或p_n.
- 可以利用字典序方法给所有拆分排序.

2. 整数拆分的组合解释

- 相当于把n个无区别的球放到n个无标志的盒子, 盒子允许空着, 也允许放一个以上球.
- 拆分数$p(n)$这是一个非常有用的组合数, 但是它的精确表达式很难得到.
- 可以利用母函数, 求出给定n的拆分数.
- 也可以利用母函数估计$p(n)$的值或给出上界:

$$p(n) < e^{\sqrt{\frac{20}{3}n}}$$

3. 与整数拆分有关的问题

(1) 无重复砝码称重问题:

若有1克、2克、3克、4克的砝码各一枚, 问能称出哪几种重量？每种重量有几种称法方案？

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)$$

$$=1+x+x^2+2x^3+2x^4+2x^5$$

$$+2x^6+2x^7+x^8+x^9+x^{10}.$$

解释结果, 说明问题对应何种整数分拆.

(2)可有限重复砝码称重问题:

若有1克的砝码3枚, 2克的4枚, 4克的2枚.问能称出哪些重量？各有几种方案？

$$G(x)=(1+x+x^2+x^3)$$

$$(1+x^2+x^4+x^6+x^8)(1+x^4+x^8)$$

$$=1+x+2x^2+2x^3+3x^4+3x^5+4x^6+4x^7$$

$$+5x^8+5x^9+5x^{10}+5x^{11}+4x^{12}+4x^{13}$$

$$+3x^{14}+3x^{15}+2x^{16}+2x^{17}+x^{18}+x^{19}.$$

解释结果, 说明问题对应何种整数分拆.

(3)可无限重复砝码称重问题:

求用1角，2角，3角的邮票可帖出的不同数值的方案数.

$$G(x)=(1+x+x^2+\cdots)$$

$$(1+x^2+x^4+\cdots)(1+x^3+x^6+\cdots)$$

$$=1+x+2x^2+3x^3+4x^4+5x^5+7x^6+\cdots$$

解释结果, 说明问题对应何种整数分拆.

1. 求方程 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数，其中 $t_1\geq 3, t_2\geq 1, t_3\geq 0, t_4\geq 5$。

$$G(x)=(x^3+x^4+x^5+\cdots)(x+x^2+x^3+\cdots)$$

$$(1+x+x^2+\cdots)(x^5+x^6+x^7+\cdots)$$

$$=x^9(1+x+x^2+\cdots)^4$$

$$=x^9\left(\frac{1}{1-x}\right)^4=x^9(1-x)^{-4} \qquad =x^9\sum_{k=0}^{\infty}C(4+k-1,k)x^k$$

$$\Leftarrow (1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)x^k$$

$$C(4+11-1,11)=C(14,11)=C(14,3)=\frac{14\times 13\times 12}{3!}=364$$

也可以对应球盒模型，相当于11个无区别的球放入4个有区别的盒子种。或者说插板

(15 分)求方程$x_1+x_2+x_3+x_4=20$整数解的个数,其中$x_1\geq 2, x_2\geq 2, x_3\geq 1, x_4\geq 3$.

$$G(x)=(x^2+x^3+x^4+\cdots)(x^2+x^3+x^4+\cdots)$$

$$(x+x^2+\cdots)(x^3+x^4+x^5+\cdots)$$

$$=x^8(1+x+x^2+\cdots)^4$$

$$=x^8\left(\frac{1}{1-x}\right)^4=x^8(1-x)^{-4}$$

$$\Leftarrow (1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)x^k$$

$$=x^8\sum_{k=0}^{\infty}C(4+k-1,k)x^k$$

$$C(4+12-1,12)=C(15,12)=C(15,3)=\frac{15\times 14\times 13}{3!}=455$$

(4) 有限制的整数拆分问题:

整数n拆分成$1,2,3,\ldots,m$的和, 并允许重复, 求其母函数$G_1(x)$. 如果其中m至少出现一次, 其母函数$G_2(x)$如何?

$$G_1(x)=(1+x+x^2+\cdots)$$

$$(1+x^2+x^4+\cdots)$$

$$\cdots(1+x^m+x^{2m}+\cdots)$$

$$=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}.$$

$$G_2(x)=(1+x+x^2+\cdots)$$

$$(1+x^2+x^4+\cdots)\cdots$$

$$\cdots(x^m+x^{2m}+\cdots)$$

$$=\frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}.$$

$$G_2(x)=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

$$-\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^{m-1})}.$$

解释结果

重复次数不限制
但最大数有限制

4. 整数拆分数列p(*n*)的母函数G(*x*):

$$G(x)=(1+x+x^2+\cdots)$$
$$(1+x^2+x^4+\cdots)$$
$$(1+x^3+x^6+\cdots)\cdots$$
$$=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots}.$$

- 为何不容易得到p(*n*)的精确表达式?
- 当*n*给定之后情况如何?
- 利用分析方法可以得到上界.

II. 指数型母函数

- 一般母函数是用基函数$\{1,x,x^2,\ldots\}$来定义的.
- 这种母函数对于组合类型的数列的研究很有用. 但是, 对研究排列类型的数列用起来很不方便.
- 排列类型数列是用基函数$\{1,x,x^2/2!,\ldots\}$来定义, 这样使用起来更方便一些.
- 基本思想并没有变, 只是选择了新的基.

- 基函数正好是出现在函数e^x的幂级数展开式中的函数:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

- 设有数列$a_0, a_1, a_2, \ldots$，则称下列函数为该数列的**指数型母函数**:

$$G_e(x) = a_0 + a_1 \frac{x}{1!} + a_2 \frac{x^2}{2!} + \cdots + a_k \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

常用公式

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$\frac{1}{2}\left(e^x - e^{-x}\right) = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots$$

$$\frac{1}{2}\left(e^x + e^{-x}\right) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots$$

(a) 设$n=n_1+n_2+\ldots+n_k$. 若元素a_1有n_1个, 元素a_2有n_2个,…,元素a_k有n_k个, 则由这n个元素组成的不同的排列总数为

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

(b)设$n=n_1+n_2+\ldots+n_k$. 若元素a_1有n_1个, 元素a_2有n_2个, …, 元素a_k有n_k个, 由这n个元素中取r个排列数为p_r, 则序列p_0, p_1,…,p_n的指数型母函数为:

$$G_e(x)=(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_1}}{n_1!})$$

$$(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_2}}{n_2!})\cdots$$

$$(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_k}}{n_k!}).$$

- 试给出这个指数型母函数的组合意义.
- 比如$x^k/k!$项的组合含义是什么?
- 试给出p_r的精确表达式.

例1 若有8个元素, 其中设a_1重复3次，a_2重复2次, a_3重复3次. 从中取r个元素的排列数p_r, 则序列$p_0, p_1, p_2,\cdots,p_8$的指数型母函数为:

$$G_e(x)=(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!})(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!})(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!})$$

$$=1+3x+\frac{9}{2}x^2+\frac{14}{3}x^3+\frac{35}{12}x^4+\frac{17}{12}x^5$$

$$+\frac{35}{72}x^6+\frac{8}{72}x^7+\frac{1}{72}x^8.$$

如何得出p_r？ 例如：$p_4=4!\times(35/12)=70$.

例2 由**1，2，3，4，5**五个数字组成的n位数，求其中4，5出现偶数次，1，2，3出现次数不限的数的个数a_n。

解：$\{a_n\}$的指数型母函数为

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^3$$

$$=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 e^{3x}=\frac{1}{4}\left(e^x+2e^{3x}+e^{5x}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(1+2\times 3^n+5^n\right)\frac{x^n}{n!}$$

$$a_n=\frac{1}{4}\left(1+2\times 3^n+5^n\right)$$

例3 r个编号自1至r的球分放进4个有标志盒子里，第1盒只能放奇数个，第2盒只能放偶数个，第3、4盒可放的球数不限，求放法种数a_r.

解：$\{a_r\}$的指数型母函数为

$$f(x)=\left(x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^2$$

$$=\frac{1}{2}\left(e^x-e^{-x}\right)\frac{1}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)e^{2x}=\frac{1}{4}\left(e^{4x}-1\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(4x+\frac{(4x)^2}{2!}+\frac{(4x)^3}{3!}+\cdots\right)$$

$$a_r=4^{r-1}$$

主观题 10分

设置

2. 设 $S=\{\infty\cdot 2,\infty\cdot 4,\infty\cdot 5,\infty\cdot 7,\infty\cdot 9\}$ 是给定的重集，其中 2, 4, 5, 7, 9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以有无穷多。设 h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求 h_n。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

1.（5 分）设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数 $(n \geqslant 2)$。

（1）（2 分）写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$：

（2）（3 分）求出 a_n 的表达式。

$$a_n = \frac{1}{4}\left(-4^n + 3^n - (-1)^n\right)$$

解：$\{a_n\}$的指数型母函数为

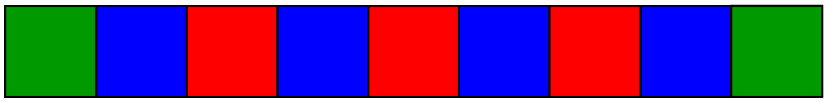
$$G_e(x) = \left(x + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)$$

$$\left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)$$

$$= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)\left(1 - e^x\right)e^x = \frac{1}{4}\left(-e^{4x} + e^{3x} - e^{-x} + 1\right)$$

$$= \frac{1}{4}\sum_{n=0}\left(-4^n + 3^n - (-1)^n\right)\frac{x^n}{n!} + \frac{1}{4}$$

例4 确定用红、绿、蓝三色对$1\times n$棋盘的方格进行染色的方案数a_n, 并且使得绿色的方格数为偶数.



解 约定$a_0=1$. 显然 a_n为三种颜色组成的n阶排列, 每种颜色的重复数没有限制, 但是绿色在排列中必须出现偶数次. 这样$\{a_n\}$的指数型母函数为

$$f_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2$$

$$=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})\cdot e^{2x}=\frac{1}{2}(e^{3x}+e^x)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(3^n+1)\frac{x^n}{n!}.$$

3．用红、黄、蓝色对$1\times n$的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为h_n（n是正整数）。

（1）试确定h_n的指数型生成函数；

（2）求h_n。

=

3．用红、黄、蓝色对$1\times n$的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为h_n（n是正整数）。

（1）试确定h_n的指数型生成函数；

（2）求h_n。

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)$$

$$=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\left(e^x-1\right)e^x=\frac{1}{2}\left(e^{3x}-e^{2x}-e^x+1\right)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}\left(3^n-2^n+1\right)\frac{x^n}{n!}+\frac{1}{2}$$

$$a_n=\frac{1}{2}\left(3^n-2^n+1\right)$$